



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Titkosítás
meghajtók

Kiinduló állapot

Bejelentkezést követően kérdezzük le a block device eszközlíst az `lsblk` parancs segítségével! A `-f` opció megjeleníti a fájlrendszer típusát.

```
$ lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	LABEL	UUID	MOUNTPOINT
sda				
└-sda1	xfs		50471e2b-9933-4101-92d7-badb03c2ff56	/boot
└-sda2	LVM2_member		S8DNLz-Yc60-y1d0-UeeF-TxgX-r5cF-D4DQqm	
└-centos-root	xfs		5cd34695-b3b5-4675-9c1e-7174e63be468	/
└-centos-swap	swap		8056a1da-34bb-481d-ad85-877a22ee98ef	[SWAP]
sdb				
sr0				

A következő kísérletben 2 darab egyforma tartalmú fájlrendszert hasonlítunk össze. Az egyszerű összehasonlítás végett a fájlrendszerek számára egy-egy állományt hozunk létre, melyeket aztán lemezmeghajtóként kezelünk. Első lépésként hozunk létre két darab megfelelő méretű fájlt a `dd` parancs használatával. A parancs fontosabb opciói:

- `if`= a forrásállomány,
- `of`= a célállomány,
- `bs`= a másolt blokkok mérete,
- `count`= a másolt blokkok darabszáma.

```
$ dd if=/dev/zero of=/device0 bs=4096 count=1024
```

1024+0 records in
1024+0 records out
4194304 bytes (4.2 MB) copied, 0.014524 s, 289 MB/s

A előbbi parancs mintájára hozzon létre egy ugyanekkora méretű `/device1` nevű állományt is. A `fallocate` program lényegesen gyorsabban végzi el ezt a feladatot.

```
$ fallocate -l 4MiB /device1
```

```
$ stat /device1
```

File: '/device1'
Size: 4194304 Blocks: 8192 IO Block: 4096 regular file
Device: fd00h/64768d Inode: 1695 Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r-) Uid: (0/ root) Gid: (0/ root)
Context: unconfined_u:object_r:etc_runtime_t:s0
Access: 2020-03-26 17:59:59.042000000 +0100
Modify: 2020-03-26 18:13:11.235000000 +0100
Change: 2020-03-26 18:13:11.235000000 +0100
Birth: -

Loop device

Mikor egy állományt használunk lemezmeghajtóként *loop device* kezeléséről beszélünk. Erre a feladatra szolgál a `losetup` program. A program fontosabb opciói:

- `-f` a soron következő eszköz neve,
- `-a` a kezelt eszközök listázása,
- `-d` a megadott eszköz törlése.

Ha a `-f` opció után állománynév is szerepel, akkor a következő *loop device* és a megadott állomány összerendelésre kerül.

```
$ losetup -f /device0
$ losetup -f /device1
$ losetup -a
/dev/loop0: [64768]:860 (/device0)
/dev/loop1: [64768]:72 (/device1)
```

```
$ lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	LABEL	UUID	MOUNTPOINT
sda				
└-sda1	xfs		50471e2b-9933-4101-92d7-badb03c2ff56	/boot
└-sda2	LVM2_member		S8DNLz-Yc60-y1d0-UeeF-TxgX-r5cF-D4DQqm	
└-centos-root	xfs		5cd34695-b3b5-4675-9c1e-7174e63be468	/
└-centos-swap	swap		8056a1da-34bb-481d-ad85-877a22ee98ef	[SWAP]
sdb				
sr0				
loop0				
loop1				

Meghajtó titkosítása

A cryptSetup program fontosabb parancsai:

- luksFormat eszköz formázása,
- luksOpen eszköz megnyitása,
- luksClose eszköz lezárása,
- --key-file kulcsfájl (formázáshoz, megnyitáshoz).

```
$ cryptsetup luksFormat /dev/loop1
```

WARNING!

=====

This will overwrite data on /dev/loop1 irrevocably.

Are you sure? (Type uppercase yes): YES

Készítsünk ext2 típusú fájlrendszert a /dev/loop0 eszközön.

```
$ mkfs.ext2 /dev/loop0
```

mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)

Discarding device blocks: done

Filesystem label=

OS type: Linux

Block size=1024 (log=0)

Fragment size=1024 (log=0)

Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks

1024 inodes, 4096 blocks

204 blocks (4.98%) reserved for the super user

First data block=1

Maximum filesystem blocks=4194304

1 block group

8192 blocks per group, 8192 fragments per group

1024 inodes per group

Allocating group tables: done

Writing inode tables: done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

Készítsünk ext2 típusú fájlrendszert a titkosított eszközön. Ehhez előbb nyissuk meg a titkosított eszközt encrypt1 néven (/dev/mapper/encrypt1).

```
$ cryptsetup luksOpen /dev/loop1 encrypt1
```

```
$ mkfs.ext2 /dev/mapper/encrypt1
```

Meghajtó titkosítása

Csatoljuk fel a két fájlrendszert egy-egy újonnan létrehozott katalógusba.

```
$ mkdir /mnt/mnt0
$ mount /dev/loop0 /mnt/mnt0
$ mkdir /mnt/mnt1
$ mount /dev/mapper/encrypt1 /mnt/mnt1
```

Az eredményt ellenőrizzük az lsblk program segítségével!

```
$ lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	LABEL	UUID	MOUNTPOINT
sda				
└-sda1	xfs		50471e2b-9933-4101-92d7-badb03c2ff56	/boot
└-sda2	LVM2_member		S8DNLz-Yc60-y1d0-UeeF-TxgX-r5cF-D4DQqm	
└-centos-root	xfs		5cd34695-b3b5-4675-9c1e-7174e63be468	/
└-centos-swap	swap		8056a1da-34bb-481d-ad85-877a22ee98ef	[SWAP]
sdb				
sr0				
loop0	ext2		512789a0-024e-49f1-bee3-da1437cab097	/mnt/mnt0
loop1	crypto_LUKS		dafccfba-833e-49aa-9ba4-4673527ff005	
└-encrypt1	ext2		51d7399f-b6c3-47e5-ade8-a9e3b45fd5ac	/mnt/mnt1

Helyezzünk két egyforma állományt a két fájlrendszerre.

```
$ echo "Secret: 1234" >/mnt/mnt0/SECRET
$ echo "Secret: 1234" >/mnt/mnt1/SECRET
```

Majd csatoljuk le illetve zárjuk be a meghajtókat.

```
$ umount /mnt/mnt0
$ umount /mnt/mnt1
$ cryptsetup luksClose encrypt1
$ losetup -d /dev/loop0
$ losetup -d /dev/loop1
```

Vizsgáljuk meg a fájlrendszerek tartalmát. Megtaláljuk-e a Secret szót az eszközön?

```
$ grep -ac "Secret" /device0
1
```

```
$ grep -ac "Secret" /device1
0
```